

PROYECTO STEM+: Contaminación en la Bahía de Cartagena

ExpoCiencia 2026 — “STEM+ for the Caribbean: Classroom-born solutions that protect the coast”

Estudiante: Kylian | Grado: Primer Grado (6-7 años) | Fecha: Julio 2026

TÍTULO DEL PROYECTO

“Guardianes de la Bahía: Cuidando Cartagena desde Bazurto hasta Punta Canoa”

EXPOSITORES

Kylian (*Nombre completo: por confirmar*)

Grado: Primer Grado (6-7 años)

Colegio: (*Por confirmar*)

[Foto: Todos los estudiantes del grupo con bata de laboratorio —
PENDIENTE]

? PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

“¿Cómo ensucian la bahía de Cartagena los desbordamientos de agua, el mercado de Bazurto y el vertimiento cerca del faro de Punta Canoa?”

¿Qué queremos descubrir?

“¿Qué basura y aguas sucias llegan a la bahía de Cartagena desde la ciudad, el mercado de Bazurto y el vertimiento cerca del faro de Punta Canoa?”

Preguntas secundarias (para investigar con mamá, papá o el profesor):

1. ¿Qué pasa en Cartagena cuando llueve mucho? → El agua de las calles se lleva basura hacia los canales y la bahía.
2. ¿Qué es el canal de Juan Angola? → Es un canal pluvial que lleva agua de lluvia, pero a veces también arrastra basura.
3. ¿Cómo contamina el mercado de Bazurto? → Genera mucha basura orgánica (restos de comida, bolsas, cajas) que puede llegar a la bahía.
4. ¿Qué pasa cerca del faro de Punta Canoa? → Hay un vertimiento donde salen aguas sucias o residuos al mar.

5. **¿Qué animales y plantas viven en la bahía?** → Peces, cangrejos, aves, manglares, algas.
 6. **¿Cómo se enferman las personas si el agua está sucia?** → Al bañarse, comer pescado contaminado o respirar malos olores.
 7. **¿Qué podemos hacer en casa y en la escuela para ayudar?**
-

OBJETIVO GENERAL

Identificar las principales causas de contaminación de la bahía de Cartagena, especialmente los desbordamientos urbanos, el canal de Juan Angola, el mercado de Bazurto y el vertimiento cerca del faro de Punta Canoa; **analizar** cómo afectan al ecosistema y a la salud humana; y **proponer** acciones concretas que una familia puede implementar para cuidar la bahía.

Objetivos específicos:

#	Objetivo	Actividad
1	Conocer la bahía de Cartagena en un mapa	Ver fotos, videos y ubicarla
2	Identificar las causas de contaminación	Juego de clasificación con dibujos
3	Entender el ecosistema de la bahía	Dibujo antes/después
4	Relacionar la contaminación con la salud humana	Historia del pez Juan
5	Proponer acciones para la familia	Cartel de promesas
6	Compartir el proyecto con compañeros	ExpoPlay “Detectives de Basura”

¿Por qué la bahía de Cartagena?

La bahía de Cartagena es un lugar muy importante: - Es el **hogar** de muchos peces, cangrejos, aves y manglares. - Es donde los **pescadores** trabajan para llevar comida a la ciudad. - Muchas personas viven cerca y **dependen del agua**. - Pero también recibe basura y aguas sucias de la ciudad.

Causas de contaminación que vamos a estudiar:

Causa	¿Qué significa?	Ejemplo para niños
 Desbordamientos urbanos	Cuando llueve mucho, el agua rebosa por las calles y se lleva basura.	“La calle se convierte en un río de agua y botellas.”
Canal de Juan Angola	Canal pluvial que lleva agua de lluvia de la ciudad hacia la bahía.	“Como un desagüe grande que a veces lleva basura.”

Mercado de Bazurto	Mercado grande donde se vende comida; genera restos de frutas, verduras, bolsas y cajas.	“Mucha basura de comida y plástico que puede llegar al agua.”
 Contaminación industrial e histórica	Fábricas y sustancias viejas acumuladas durante años.	“Líquidos de color o mal olor que dañan el agua desde hace mucho tiempo.”
Vertimiento cerca del faro de Punta Canoa	Lugar donde salen aguas residuales o sucias al mar.	“Como un tubo que bota agua sucia cerca del faro.”
Basura de las personas	Botellas, bolsas, colillas, comida tirada en la calle o playa.	“Lo que botamos en la calle puede llegar al mar.”

¿Cómo afecta al ecosistema?

Animales y plantas de la bahía:

- **Peces:** pueden comer plástico pequeño (microplásticos) y enfermarse.
- **Cangrejos y camarones:** pierden su hogar cuando el agua está muy sucia.
- **Aves:** se enredan con bolsas o comen basura.
- **Manglares:** árboles que limpian el agua; se debilitan con la contaminación.
- **Algas:** a veces crecen demasiado por los jabones y desechos, tapando el sol.

¿Cómo afecta a la salud humana?

Problema	¿Por qué pasa?	Ejemplo
Enfermedades en el estómago	El agua sucia tiene gérmenes.	Personas que se bañan cerca de desagües.
Mal olor	La basura en el agua se descompone.	Barrios cerca de canales sucios.
 Pescado contaminado	Los peces absorben sustancias tóxicas.	Comer pescado de aguas muy sucias.
No se puede nadar	El agua no es segura.	Niños no pueden jugar en la playa.

Historia sencilla para explicar:

“**El pescado Juan**” Juan es un pez que vive en la bahía. Un día llovió mucho. El agua de la calle arrastró una bolsa de plástico, restos de comida y jabón. Juan se tragó una bolsa pequeña. Se sintió mal. Los

pescadores no pudieron llevar pescado fresco a la ciudad. Todos necesitaban una bahía limpia.

MATERIALES

Material	Cantidad	Uso
Botella plástica transparente (1.5L)	1	Contenedor del experimento
Agua limpia	1 litro	Simular la bahía
Arena fina	2 tazas	Simular el fondo
Aceite vegetal	¼ taza	Simular derrame de petróleo
Trozos de plástico	Varios	Simular basura marina
Tierra o café	1 cucharada	Simular aguas de desbordamiento
Hojas de papel blanco	10	Dibujos y registros
Lápices de colores	1 caja	Ilustraciones
Cartulina blanca	2 hojas	Cartel de promesas
Pegante en barra	1	Ensamblar carteles
Regla	1	Medir y trazar
Mapa de Colombia o de Cartagena	1	Ubicar la bahía

PROCEDIMIENTO

Actividad 1: Ubicamos los puntos en el mapa de Cartagena (20 min)

1. Observar fotos o videos de la bahía de Cartagena, el mercado de Bazurto y el faro de Punta Canoa.
2. Ubicar en un mapa:
 - La bahía de Cartagena
 - El canal de Juan Angola
 - El mercado de Bazurto
 - El faro de Punta Canoa
3. Dibujar y etiquetar: “La basura de Bazurto y el agua del canal llegan a la bahía. El vertimiento cerca del faro también ensucia el mar.”

Actividad 2: Clasificación Científica “Detectives de Basura” (30 min)

1. Buscar 10 objetos comunes del hogar o recortar fotos.
2. Clasificar por: se descompone / no se descompone / puede llegar al mar.
3. Construir tabla con códigos de color.

Actividad 3: Experimento “La Bahía en una Botella” (35 min)

1. Llenar botella con agua limpia hasta $\frac{3}{4}$ (bahía sana).
2. Agregar arena (fondo marino).
3. **Documentar estado inicial** (dibujo + descripción).
4. Agregar restos de comida (pedacitos de cáscara o hoja) — simular basura orgánica del mercado de Bazurto.
5. Agregar aceite vegetal — simular derrame industrial y grasas.
6. Agregar trozos de plástico — simular bolsas y botellas.
7. Agregar tierra o café — simular aguas de desbordamiento del canal de Juan Angola.
8. Agregar un poco de vinagre o colorante oscuro — simular vertimiento cerca del faro de Punta Canoa.
9. Agitar suavemente y observar.
10. Dejar reposar 10 minutos.
11. **Documentar estado final** (dibujo + descripción).

Actividad 4: Historieta del pez Juan (20 min)

1. Dibujar 4 viñetas:
 - Pez feliz nadando cerca del faro de Punta Canoa.
 - Llega basura desde el mercado de Bazurto y el canal de Juan Angola.
 - Pez se siente mal por el agua sucia.
 - Niños de Cartagena limpian y el pez vuelve a sonreír.
2. Escribir una frase en cada viñeta.

Actividad 5: Análisis y Propuesta (25 min)

1. Analizar resultados del experimento.
2. Identificar 3 acciones concretas para la familia.
3. Crear cartel visual con promesas/compromisos.
4. Preparar presentación de 3 minutos para ExpoPlay.

STEM+ POR ÁREAS

S — CIENCIA (Science)

Método científico aplicado:

- **Observación:** Documentar características visuales de bahía saludable vs. contaminada.
- **Hipótesis:** “Si arrojamos al agua plásticos, aceite, restos de comida y tierra, como pasa en la bahía de Cartagena, los animales marinos no podrán vivir bien porque el agua se vuelve tóxica.”
- **Experimentación:** Simular ecosistema de la bahía con variables controladas.
- **Análisis:** El aceite forma capa superficial; plásticos se fragmentan; la tierra enturbia el agua; los restos orgánicos se descomponen y hacen mal olor.

- **Conclusión:** La contaminación altera la química del agua y daña la fauna marina.

Disciplinas: Biología marina, Química, Física (flotación, densidad), Ecología.

T — TECNOLOGÍA (Technology) 🖥️

- Videos educativos para observación inicial.
 - Fotografías del experimento antes/después.
 - Mapa digital de Cartagena y la bahía.
 - Sistema de clasificación visual con códigos de color.
-

E — INGENIERÍA (Engineering) ⚙️

- **Diseño de sistema:** Modelo a escala “Bahía en una Botella”.
 - **Prototipado:** Botella como ecosistema cerrado para probar variables.
 - **Solución estructurada:** Cartel “Promesas a la Bahía” como recordatorio visual.
 - **Ingeniería ambiental:** Sistema de reducción de plásticos (botellas reutilizables, bolsas de tela, separación de residuos).
-

M — MATEMÁTICAS (Mathematics) 📊

- **Conteo:** Objetos plásticos usados en un día.
 - **Tiempos de descomposición:** Plástico 450 años, papel 2-5 semanas, vidrio 4000+ años.
 - **Medición:** Cantidades de plástico recolectado.
 - **Proporciones:** Aceite del experimento vs. millones de litros en derrames reales.
 - **Gráficos:** Pictogramas de tipos de basura encontrada.
-

+ — ÁREAS ADICIONALES (Plus)

Artes: Ilustraciones comparativas, diseño del cartel, código de colores para peligro.

Estudios Sociales: Responsabilidad compartida — “La basura del mercado de Bazurto y de nuestras calles puede llegar hasta la bahía y hacer daño a todos.”

Economía familiar: Ahorro con botellas reutilizables vs. agua embotellada; bolsa de tela vs. 500 bolsas plásticas.

EXPOPLAY — Actividad con la Audiencia

“Detectives de Basura en la Bahía”

1. **Preparación:** 10 objetos comunes en una caja misteriosa (botella, bolsa, cáscara de fruta, colilla, caja, lata, papel, etc.).
2. **Interacción:** 3 compañeros clasifican objetos según su origen:
 - Del mercado de Bazurto
 - De los desbordamientos o el canal 🌊

- Del vertimiento / industria
- Basura de la playa
- 3. **Desafío:** Adivinar cuántos años tarda cada objeto en desaparecer del mar.
- 4. **Revelación:** Tabla con tiempos reales de descomposición.
- 5. **Compromiso colectivo:** Todos escriben una “Promesa a la Bahía de Cartagena” y la pegan en mural.

Duración: 5-7 minutos

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados Clave

1. **Contaminantes identificados:** Plásticos, aceites, grasas, restos de comida del mercado, jabones, vidrio, papel, tierra de desbordamientos.
2. **Fuentes identificadas:**
 - Desbordamientos urbanos de Cartagena.
 - Canal de Juan Angola.
 - Mercado de Bazurto (restos de frutas, verduras, plásticos, cajas).
 - Vertimiento cerca del faro de Punta Canoa.
 - Basura tirada en la calle y la playa.
3. **Observaciones del experimento:**
 - Aceite forma capa opaca que impide visión del fondo.
 - Plásticos flotan simulando basura en la superficie.
 - Agua turbia con partículas suspendidas.
 - Arena cubierta de película aceitosa.
4. **Impacto en fauna marina:**
 - Tortugas confunden bolsas plásticas con medusas.
 - Peces ingieren microplásticos.
 - Aceite reduce oxígeno disponible.
 - Manglares se debilitan.
5. **Impacto en salud humana:**
 - Pescado contaminado por toxinas.
 - Enfermedades en el estómago al bañarse en aguas sucias.
 - Malos olores que afectan a barrios cercanos al mercado de Bazurto y al canal de Juan Angola.
 - Playas sucias donde no se puede nadar ni jugar.
6. **Acciones propuestas:**
 - Botellas reutilizables.
 - Bolsas de tela.
 - Separación correcta de residuos.
 - No botar basura en la calle.
 - Cuidar los canales pluviales.

Conclusiones

- ¿Logramos los objetivos? Sí.

- **¿Qué aprendimos?** La mayoría de la basura llega desde la ciudad; pequeñas acciones en casa ayudan.
- **¿Contribución al conocimiento?** Los niños pueden ser guardianes de la bahía.
- **¿Mejoras futuras?** Medir cantidades exactas, visitar un canal pluvial con supervisión, involucrar más familias.

CRONOGRAMA (1 semana)

Día	Actividad	Tiempo	STEM+
Lunes	Ubicamos la bahía en el mapa + dibujo	30 min	S, +SS
Martes	Clasificación de basura	40 min	S, M, T
Miércoles	Experimento “Bahía en una Botella”	35 min	S, E, M
Jueves	Historieta del pez Juan + promesas	30 min	+A, +SS
Viernes	Preparación ExpoPlay	25 min	T, +A, +SS

RÚBRICA

Criterio	Excelente	Bien	En desarrollo
Participación	Activo en todas	Mayoría con guía	Requiere invitación
Dibujos	Claros con etiquetas	Con ayuda o sin etiquetas	Requiere asistencia
Comprensión	Explica causas-efectos	Ejemplos simples	Reconoce que la bahía se ensucia
Propuestas	3+ ideas originales y medibles	1-2 ideas	Copia ideas dadas
ExpoPlay	Entusiasmo e involucra público	Con guía o nerviosismo	Requiere apoyo

TAREA PARA LA FAMILIA

Durante la semana del proyecto: 1. **Revisar** cuántas cosas de plástico usamos en un día. 2. **Separar** la basura en casa (reciclable y no reciclable). 3. **Contar** si hay canales o arroyos cerca. ¿Están limpios? 4. **Proponer** una mejora: botella reusable, no botar basura en la calle, etc.

Conversaciones Guía para Mamá, Papá o Profesor

- “¿Conoces la bahía de Cartagena, el mercado de Bazurto o el faro de Punta Canoa?”
- “¿Qué pasa cuando llueve mucho en Cartagena? ¿Adónde va el agua?”
- “¿Has visto el canal de Juan Angola? ¿Qué pasa si tiene basura?”
- “¿Qué tipo de basura puede generar el mercado de Bazurto?”

- “¿Qué crees que sale por el vertimiento cerca del faro de Punta Canoa?”
 - “¿Cómo se siente un pez si come plástico o nada en agua sucia?”
 - “¿Qué podemos hacer en casa para que menos basura llegue a la bahía?”
-

Ideas para la Presentación en Clase

Kylian puede presentar: 1. Mostrar el mapa con los puntos: bahía de Cartagena, canal Juan Angola, mercado Bazurto, faro Punta Canoa. 2. Explicar la “Bahía en una Botella” y qué representa cada ingrediente. 3. Leer la historieta del pez Juan. 4. Mostrar su cartel con las promesas para Cartagena. 5. Invitar a compañeros a jugar “Detectives de Basura de la Bahía”.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

- README.md — Guía completa del proyecto (este archivo).
 - guia-proyecto.md / guia-proyecto.pdf — Guía para padres y profesor.
 - fichas-trabajo.md / fichas-trabajo.pdf — Fichas imprimibles para Kylian.
-

¡Listo para ser un Guardián de la Bahía de Cartagena!

*Proyecto desarrollado para ExpoCiencia 2026 — “STEM+ for the Caribbean”
Julio 2026*